

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

ictfromabc

2027 QUIZ NO 94 MARKING

- එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.

2. Which of the following statements is true regarding inkjet and laser printers?
 තිත්ත විදුම් මුද්‍රණ යන්ත්‍ර සහ ලේසර් මුද්‍රණ යන්ත්‍ර සම්බන්ධයෙන් පහත ප්‍රකාශවලින් සත්‍ය වන්නේ කුමක්ද?
- 1) Inkjet printers use toner cartridges to print documents, whereas laser printers use liquid ink cartridges.
 තිත්ත විදුම් මුද්‍රණ යන්ත්‍ර ලේඛන මුද්‍රණය කිරීමට ටෝනර් කාට්‍රිජ් භාවිතා කරන අතර ලේසර් මුද්‍රණ යන්ත්‍ර ද්‍රව තිත්ත කාට්‍රිජ් භාවිතා කරයි.
 - 2) Laser printers are typically slower than inkjet printers when printing large volumes of documents.
 ලේසර් මුද්‍රණ යන්ත්‍ර සාමාන්‍යයෙන් විශාල ලේඛන ප්‍රමාණයක් මුද්‍රණය කිරීමේදී, තිත්ත විදුම් මුද්‍රණ යන්ත්‍රවලට වඩා මන්දගාමී වේ.
 - 3) Inkjet printers are generally better for high-quality photo printing compared to laser printers.
 ලේසර් මුද්‍රණ යන්ත්‍රවලට සාපේක්ෂව උසස් තත්ත්වයේ ප්‍රායෝගික මුද්‍රණය සඳහා, තිත්ත විදුම් මුද්‍රණ යන්ත්‍ර සාමාන්‍යයෙන් වඩා හොඳය.
 - 4) Laser printers are less expensive to maintain and operate over time compared to inkjet printers.
 ලේසර් මුද්‍රණ යන්ත්‍ර, තිත්ත විදුම් මුද්‍රණ යන්ත්‍ර හා සසඳන විට කාලයත් සමඟ නඩත්තු කිරීමට සහ ක්‍රියා කිරීමට මිල අඩුය.
 - 5) Both inkjet and laser printers require regular calibration to maintain print quality.
 ඉක්මනින් සහ ලේසර් මුද්‍රණ යන්ත්‍ර දෙකටම මුද්‍රණ ගුණත්වය පවත්වා ගැනීම සඳහා නිතිපතා ක්‍රමාංකනය අවශ්‍ය වේ.

Answer : 3)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

Inkjet printers are well-suited for printing high-quality photos because they use liquid ink, which can produce a wide range of vibrant colors and finer details. This makes them the preferred choice for tasks requiring precise color reproduction, such as printing photographs or graphics. The ink droplets in inkjet technology are sprayed directly onto the paper, allowing for smoother gradients and better accuracy in photo printing. While inkjets excel in quality, their slower speed and higher cost per page make them less ideal for high-volume printing tasks.

Inkjet මුද්‍රණ යන්ත්‍ර උසස් තත්ත්වයේ ප්‍රායෝගික මුද්‍රණය කිරීම සඳහා හොඳින් යෝග්‍ය වන්නේ ඒවා දියර තිත්ත භාවිතා කරන නිසා වන අතර එමඟින් පුළුල් පරාසයක විචිත්‍රවත් වර්ණ සහ සියුම් විස්තර නිපදවිය හැකිය. මුද්‍රණ ප්‍රායෝගික හෝ චිත්‍රක වැනි නිරවද්‍ය වර්ණ ප්‍රතිනිෂ්පාදනය අවශ්‍ය කාර්යයන් සඳහා මෙය වඩාත් කැමති තේරීමක් කරයි. Inkjet තාක්ෂණයේ ඇති තිත්ත බිංදු කෙලින්ම කඩදාසි මතට ඉසිනු ලබන අතර, ප්‍රායෝගික මුද්‍රණයේදී වඩාත් සුමට අනුක්‍රමිකතා සහ වඩා හොඳ නිරවද්‍යතාවයක් ලබා දේ. Inkjet ගුණාත්මක භාවයෙන් විශිෂ්ට වන අතර, ඒවායේ මන්දගාමී වේගය සහ පිටුවකට වැඩි පිරිවැයක් නිසා ඒවා ඉහළ පරිමාවකින් මුද්‍රණ කාර්යයන් සඳහා වඩාත් සුදුසු නොවේ.

In contrast, laser printers are optimized for efficiency and are better suited for printing large volumes of text documents quickly. They use toner cartridges, which are powder-based, and the printing process involves fusing the toner onto the paper using heat. While laser printers can handle some color printing, they are not designed to achieve same level of color richness and detail as inkjet printers. This difference in capabilities makes inkjet printers the better choice for photo printing when compared to laser printers. ඊට වෙනස්ව, ලේසර් මුද්‍රණ යන්ත්‍ර කාර්යක්ෂමතාව සඳහා ප්‍රශස්ත කර ඇති අතර විශාල පෙළ ලේඛන ඉක්මනින් මුද්‍රණය කිරීම සඳහා වඩාත් සුදුසු වේ. ඔවුන් කුඩු මත පදනම් වූ ටෝනර් කාට්‍රිජ් භාවිතා කරන අතර මුද්‍රණ ක්‍රියාවලියට තාපය භාවිතයෙන් ටෝනරය කඩදාසි මත විලයනය කිරීම ඇතුළත් වේ. ලේසර් මුද්‍රණ යන්ත්‍රවලට යම් වර්ණ මුද්‍රණයක් හැසිරවිය හැකි වුවද, ඒවා inkjet මුද්‍රණ යන්ත්‍රවලට සමාන වර්ණ පොහොසත්කම සහ විස්තර ලබා ගැනීමට සැලසුම් කර නොමැත. මෙම හැකියාවන්ගේ වෙනස ලේසර් මුද්‍රණ යන්ත්‍ර හා සසඳන විට ප්‍රායෝගික මුද්‍රණය සඳහා වඩා හොඳ තේරීම වන්නේ inkjet මුද්‍රණ යන්ත්‍රයයි.

Therefore, the correct answer is option 3).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර විකල්ප 3) වේ.

3. Select the option in descending order.

අවරෝහණ අනුපිළිවෙලට ඇති වරණය තෝරන්න.

- A. B_{16}
 B. 127_8
 C. 11101011_2

- 1) A B C 2) B C A 3) C B A 4) B A C 5) C A B

Answer : 5)

This can be solved as follows. / පහත පරිදි මෙය විසඳිය හැක.

$B_{16} = \dots\dots\dots_{10}$	
B	5
16^1	16^0
16	1
16×11	1×5
176	5
$176+5 = 181$	
$B_{16} = 181_{10}$	

$127_8 = \dots\dots\dots_{10}$		
1	2	7
8^2	8^1	8^0
64	8	1
64×1	8×2	1×7
64	16	7
$64+16+7 = 87$		
$127_8 = 87_{10}$		

$11101011_2 = \dots\dots\dots_{10}$							
1	1	1	0	1	0	1	1
2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
128	64	32	16	8	4	2	1
$128 + 64 + 32 + 8 + 2 + 1 = 235$							
$11101011_2 = 235_{10}$							

- A. $B_{16} = 181_{10}$
 B. $127_8 = 87_{10}$
 C. $11101011_2 = 235_{10}$

In descending order, the correct answer is, 5) C A B

අවරෝහණ පිළිවෙලට ගත් කල නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ, 5) C A B

4. Which of the following statements about 1's complement is true?

එකෙහි අනුපූරකය පිළිබඳ පහත සඳහන් කුමන ප්‍රකාශය සත්‍ය ද?

- 1) It represents negative numbers by inverting the bits and adding 1.
එය බිටු පෙරළීමෙන් සහ 1ක් එකතු කිරීමෙන් සෘණ සංඛ්‍යා නියෝජනය කරයි.
- 2) It has two representations for zero / එහි ශුන්‍යයට නිරූපණයන් දෙකක් ඇත.
- 3) It's the standard method used in most computers for signed numbers.
බොහෝ පරිගණකවල ලකුණුවත් සංඛ්‍යා සඳහා භාවිතා කරන සම්මත ක්‍රමය එයයි.
- 4) It requires an additional sign bit to indicate positive or negative.
ධන හෝ සෘණ බව දැක්වීමට අමතර ලකුණු බිටුවක් අවශ්‍ය වේ.
- 5) It always results in unique binary patterns for positive and negative numbers.
එය සෑම විටම ධන සහ සෘණ සංඛ්‍යා සඳහා අනන්‍ය ද්විමය රටා ඇති කරයි.

Answer: 2)

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්පය 1)

This describes 2's complement, not 1's complement. In 1's complement, negative numbers are represented by inverting all bits without adding 1.

මෙය විස්තර කරන්නේ 2 හි අනුපූරකය මිස 1 හි අනුපූරකය නොවේ. 1 හි අනුපූරකයේ, 1 එකතු නොකර සියලුම බිටු ප්‍රතිලෝම කිරීමෙන් සෘණ සංඛ්‍යා නිරූපණය කෙරේ.

Option / විකල්පය 2)

True. In 1's complement, positive zero is represented as all 0s, and negative zero is represented as all 1s. This is a unique feature of 1's complement systems.

සත්‍යයි. 1 හි අනුපූරකයේ, ධන ශුන්‍යය සියල්ල 0 ලෙසත්, සෘණ ශුන්‍යය සියල්ල 1 ලෙසත් නිරූපණය කෙරේ. මෙය 1 හි අනුපූරක පද්ධතිවල සුවිශේෂී ලක්ෂණයකි.

Option / විකල්පය 3)

This is false. Most modern computers use 2's complement because it eliminates the issue of two zeros and simplifies arithmetic operations.

අසත්‍යයි. බොහෝ නවීන පරිගණක 2 හි අනුපූරකය භාවිතා කරන්නේ එය ශුන්‍ය දෙකක ගැටළුව ඉවත් කර අංක ගණිත ක්‍රියාකාරකම් සරල කරන බැවිනි.

Option / විකල්පය 4)

This is partially true but not valid. While 1's complement uses the most significant bit (MSB) as a sign bit (0 for positive, 1 for negative), this is also true for other systems like 2's complement. The "additional" bit phrasing makes it incorrect here.

මෙය අර්ධ වශයෙන් සත්‍ය නමුත් වලංගු නොවේ. 1 හි අනුපූරකය ලකුණු බිටුව ලෙස වැඩිම වෙසෙසි බිටුව (MSB) භාවිතා කරන අතර (0 ධන සඳහා, 1 සෘණ සඳහා), 2 හි අනුපූරකය වැනි අනෙකුත් පද්ධති සඳහාද මෙය සත්‍ය වේ. "අතිරේක" බිටු වාක්‍ය ඛණ්ඩය මෙහි වැරදියි.

Option / විකල්පය 5)

False. Due to the dual representation of zero, 1's complement does not have unique patterns for every value, as both positive zero and negative zero exist.

අසත්‍යයි. ශුන්‍යයේ ද්විත්ව නිරූපණය හේතුවෙන්, ධන ශුන්‍ය සහ සෘණ ශුන්‍ය යන දෙකම පවතින බැවින්, 1 හි අනුපූරකයට සෑම අගයක් සඳහාම අනන්‍ය රටා නොමැත.

So, the correct answer number here is 2.

එමනිසා, මෙහි නිවැරදි පිළිතුර අංකය 2 වේ.

5. What is the simplified form of the following Boolean expression?

පහත බුලියන් ප්‍රකාශනයේ සරල කළ ආකාරය කුමක්ද?

$$(A+B).(\overline{A+B})$$

- 1) $A.B$ 2) A 3) B 4) $\bar{A}+B$ 5) $\bar{A}.B$

Answer: 5)

Let's simplify the given Boolean expression.

ලබා දී ඇති බුලියන් ප්‍රකාශනය සරල කරමු.

$$=(A+B).(\overline{A+B})$$

$$=(A+B).(\bar{A}.\bar{B})$$

De Morgan's law / ද මොර්ග් ප්‍රමේය

$$=(A+B).(\bar{A}.\bar{B})$$

Double inverse law / ද්විවිත්ව ප්‍රතිලෝම න්‍යාය

$$=A.\bar{A}.B+\bar{A}.B.B$$

Distributive law / විකටන න්‍යාය

$$=0.B+\bar{A}.B.B$$

Inverse law / ප්‍රතිලෝම න්‍යාය

$$=0+\bar{A}.B.B$$

Identity law / ස්ථාවකාමය න්‍යාය

$$=\bar{A}.B.B$$

Identity law / ස්ථාවකාමය න්‍යාය

$$=\bar{A}.B$$

Idempotent Law / තදේවකාවී න්‍යාය

Therefore, the correct answer is 5).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 5) වේ.